

Investigacion: Datos y Metodo Kanban

Estudio sobre conceptos fundamentales en ingenieria de datos

1. Introduccion

Este trabajo investiga dos conceptos fundamentales en ingenieria de datos: la definicion y características de un **dato**, y el **metodo Kanban de Toyota**, herramienta utilizada para optimizar flujos de trabajo.

2. Que es un Dato?

Definicion: Un dato es la unidad mas basica de informacion, representada como un valor, simbolo o cantidad que, de manera aislada, posee poco o ningun significado aparente.

Caracteristicas Principales

- **Forma variable:** Numeros, texto, imagenes, fechas, coordenadas
- **Sin contexto inmediato:** Requieren interpretacion y analisis
- **Registrables:** Se almacenan en bases de datos y sistemas
- **Procesables:** Se transforman, analizan y combinan
- **Cuantitativos o cualitativos:** Pueden ser numericos o descriptivos

Ejemplo Practico

Dato crudo: 1500000, Jose Garcia, Bogota, 2025-01

Con contexto (Informacion): Jose Garcia realizo ventas por \$1.500.000 en Bogota durante enero de 2025

Rol en Ingenieria de Datos

En ingenieria de datos trabajamos constantemente con datos en:

1. **Recopilacion:** Obtener datos de multiples fuentes
2. **Limpieza:** Eliminar errores e inconsistencias
3. **Transformacion:** Convertir datos en formatos utiles
4. **Almacenamiento:** Guardar en data warehouses o lakes
5. **Analisis:** Extraer insights y patrones
6. **Visualizacion:** Presentar resultados de forma comprensible

3. Metodo Kanban de Toyota

Origen: Kanban es un sistema de gestion de produccion desarrollado por Toyota en los anos 1950. La palabra significa literalmente tarjeta o cartel visual en japones.

Principios Fundamentales

1. **Flujo Continuo:** El trabajo se mueve sin interrupciones innecesarias
2. **Just-in-Time (JIT):** Producir solo lo necesario, cuando se necesita
3. **Visualizacion:** Usar tableros visuales para monitorear progreso
4. **Limite WIP:** Controlar cantidad de trabajo simultaneo
5. **Mejora Continua:** Optimizar constantemente el proceso

Componentes del Sistema

Componente	Descripcion
Tablero Kanban	Panel visual que muestra el flujo de trabajo
Tarjetas	Representan tareas o items de trabajo
Columnas	Estados del proceso (Por Hacer, En Progreso, Completado)
WIP Limits	Limite maximo de tarjetas por columna
Metricas	Velocidad, lead time, cycle time

Visualizacion del Tablero Kanban

Por Hacer (WIP: 5) En Progreso (WIP: 3) Completado

Tarea 1	Tarea 4	Tarea 6
Tarea 2	Tarea 5	Tarea 7
Tarea 3		

Beneficios Principales

- Mayor productividad: Flujo de trabajo optimizado
- Reduccion de desperdicios: Elimina actividades innecesarias
- Transparencia: Todos visualizan el estado del trabajo
- Flexibilidad: Adapta facilmente a cambios
- Identificacion de cuellos de botella: Detecta donde se congela el trabajo
- Mejora continua: Facilita optimizacion iterativa

4. Aplicacion de Kanban en Ingenieria de Datos

Kanban es ampliamente utilizado en equipos de ingenieria de datos para:

- Gestionar **pipelines de datos**: Seguimiento de etapas de procesamiento
- Organizar **tareas de ETL**: Extract, Transform, Load
- Coordinar **proyectos de analisis**: Desde recopilacion hasta reportes
- Controlar **flujo de procesamiento**: Optimizar recursos
- Facilitar **colaboracion**: Sincronizacion entre equipos

Ejemplo de Aplicacion

Un equipo de datos utiliza Kanban para procesar datos de ventas:

Por Hacer	En Progreso	Completado
Recopilacion datos brutos Validacion inicial	Limpieza datos (en curso) Transformacion (en curso)	Datos validados Dashboard creado Reporte enviado

5. Conclusiones

1. Los **datos** son la base fundamental de la ingeniería de datos, requiriendo procesamiento y análisis constante para convertirse en información valiosa.
2. El **metodo Kanban** proporciona un marco visual y eficiente para gestionar flujos de trabajo, reduciendo desperdicios y mejorando la productividad.
3. La combinación de **datos + Kanban** permite que equipos de ingeniería de datos trabajen de forma organizada, transparente y escalable.
4. Ambos conceptos son **complementarios** y esenciales en la práctica moderna de la ingeniería de datos.